คู่มือการกรอกข้อมูลการทดลอง และทะเบียนปลา

คู่มือนี้อธิบายการกรอกข้อมูลการทดลอง ผลตรวจเอ็มบริโอ ประวัติปลา และตัวอย่างที่เก็บ ให้ระบุวันที่และชื่อผู้ตรวจตามบันทึกของการตรวจแต่ละครั้ง

ไฟล์	ขอบเขตการบันทึก
experiment-template-final.xlsx	ใช้หนึ่งไฟล์ต่อการทดลองหนึ่งครั้ง บันทึกข้อมูลทุก lot และผลตรวจเอ็มบริโอในการทดลองนั้น
registry-template-final.xlsx	ใช้บันทึกทะเบียนปลาและตัวอย่างที่เก็บ รวมข้อมูลจากหลายการทดลองไว้ในไฟล์เดียวได้

ข้อปฏิบัติร่วม

1. กรอกข้อมูลในช่องสีเหลือง ช่องสีฟ้ามีสูตรอยู่แล้ว ให้คงสูตรไว้ เมื่อคัดลอกข้อมูลจากไฟล์เดิม ให้ตรวจตำแหน่งคอลัมน์และใช้คำสั่งวางเฉพาะค่า (Paste Special: Values)

2. หากมีรหัสเดิม ให้ใช้รหัสนั้น หากไม่มี ให้ใช้รหัสที่แสดงในช่องสีฟ้า โดยคัดลอกรหัสแล้ววางเฉพาะค่าลงในช่องรหัสก่อนส่งไฟล์ครั้งแรก เมื่อส่งข้อมูลแก้ไข ให้ใช้รหัสเดิมเสมอ

3. ชื่อผู้ทำการทดลองและชื่อกลุ่มทดลองต้องสะกดเหมือนกันทุกไฟล์ หากข้อมูลเก่าไม่ระบุผู้ทำการทดลอง ให้กรอก Legacy import ส่วนชื่อผู้ตรวจให้กรอกตามบันทึกเดิม

4. กรอกวันที่เป็นวัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น 24/04/2026 และกรอกเวลา เช่น 10:41 ห้ามใช้จุดคั่นเวลาเป็น 10.41 หากจำนวนเป็นศูนย์ ให้กรอก 0 ช่องที่ไม่มีข้อมูลให้เว้นไว้ หากเป็นข้อมูลบังคับ ให้แจ้งผู้ดูแลตรวจสอบก่อนยืนยันนำเข้า

ผลเอ็มบริโอและผลปลาใช้ตัวเลขต่างกัน

ข้อมูล	มีชีวิต	ตาย
เอ็มบริโอ	0 หรือ ALIVE	1 หรือ DEAD
ปลา	1 หรือ ALIVE	0 หรือ DEAD

ช่องว่างหมายถึงไม่มีบันทึกผลตรวจ อย่ากรอกเป็นผลตาย แผ่นงาน "ตัวอย่าง" ใช้ประกอบการกรอกเท่านั้น ห้ามนำรหัสตัวอย่างที่มี CLIENT_ หรือ EXAMPLE_ ไปใช้กับข้อมูลจริง

แผ่นงานข้อมูลการทดลอง

กรอกข้อมูลการทดลองหนึ่งครั้งในแผ่นงานนี้ มี 2 ตาราง คือ รายการกระตุ้นไข่ และยอดนับรวม ข้อมูลทั่วไปด้านบนใช้ร่วมกันทั้งสองตาราง

ตาราง	ใช้บันทึกอะไร	กรอกเมื่อใด
1 รายการกระตุ้นไข่	ข้อมูลของแต่ละ lot และรหัสสำหรับเชื่อมกับผลตรวจ	กรอกทุก lot ที่มีในการทดลอง
2 ยอดนับรวม	จำนวนเอ็มบริโอหรือปลาที่นับได้ในแต่ละระยะ	กรอกเมื่อมีเฉพาะจำนวนรวม ไม่มีผลตรวจแยกรายตัว

ก่อนส่งไฟล์ ให้ตรวจข้อมูลทั้งสองตาราง หาก lot ใดมีผลตรวจรายตัวแล้ว ไม่ต้องกรอกยอดรวมของข้อมูลชุดเดียวกันซ้ำ และไม่ต้องสร้างรายการรายตัวจากจำนวนในตารางยอดนับรวม

ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ร่วมกัน

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
ครั้งที่ทดลอง	กรอกลำดับครั้งของการทดลอง ข้อมูลนี้ใช้ประกอบรหัสอ้างอิง
วันที่ทดลอง	กรอกวันที่ทำการทดลอง เป็นวัน/เดือน/ปี ค.ศ.
สถานที่ทดลอง	เลือก KU สำหรับ Kasetsart University หรือ MSU สำหรับ Michigan State University
ผู้ทำการทดลอง	กรอกชื่อตามบันทึก หากข้อมูลเก่าไม่ระบุชื่อ ให้กรอก Legacy import
กลุ่มทดลอง	กรอกชื่อกลุ่มตามบันทึกเดิม และใช้การสะกดเดียวกันทุกไฟล์
ชุดข้อมูลต้นทาง V1/V2	เลือก V1 หรือ V2 ตามชุดข้อมูลเดิม หากไม่ทราบให้เว้นไว้ ช่องนี้ไม่ได้หมายถึงรุ่นของแบบฟอร์ม

พื้นที่กรอกในแต่ละตาราง

แต่ละตารางเตรียมไว้ 50 แถว เมื่อเปิดไฟล์จะแสดง 3 แถวแรก หากต้องการกรอกเพิ่ม ให้กดเครื่องหมาย + ด้านซ้ายของแถวเพื่อเปิดแถวที่เหลือ

ตารางรายการกระตุ้นไข่

กรอกหนึ่งแถวต่อหนึ่ง lot โดยนับการกระตุ้นไข่แต่ละครั้งเป็นหนึ่ง lot ให้กรอกตารางนี้ก่อน แล้วจึงใช้เลข lot เดียวกันในตารางยอดนับรวมหรือแผ่นงานผลเอ็มบริโอ

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
เลข lot	กรอกจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ขึ้นไป เลข lot ต้องไม่ซ้ำภายในการทดลองเดียวกัน
รหัสการทดลอง	กรอกรหัสเดิมของ lot นี้ หากไม่มี ให้ใช้รหัสที่แสดงในช่องสีฟ้า
วันเวลากระตุ้น	กรอกวันที่และเวลาที่กระตุ้นไข่ ใช้เป็นเวลาเริ่มต้น หรือเวลาศูนย์ สำหรับนับอายุของ lot
สายพันธุ์เซลล์	กรอกสายพันธุ์ของเซลล์ต้นแบบ เช่น AB, TU หรือ NHGRI
วิธีเตรียมเซลล์	เลือก DISSOCIATED สำหรับเซลล์ที่แยกออกจากกัน หรือ CHUNKS สำหรับเซลล์ที่เป็นชิ้นหรือก้อน
สภาพเซลล์	เลือก FRESH สำหรับเซลล์สด หรือ CRYOPRESERVED สำหรับเซลล์ที่เก็บแบบแช่แข็ง
รหัสชุดเซลล์	กรอกรหัสชุดเซลล์ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
จำนวนกระตุ้นสำเร็จ	กรอกจำนวนเอ็มบริโอที่กระตุ้นสำเร็จเป็นจำนวนเต็ม ช่องนี้ไม่รับค่า Y/N
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของ lot หากมี
รหัสอ้างอิงการทดลอง	ช่องสีฟ้าแสดงรหัสเดิมที่กรอกไว้ หรือรหัสจากสูตร รหัสนี้ใช้เชื่อมข้อมูลของ lot ให้คงสูตรในช่องนี้ไว้
Recipient egg	กรอกข้อมูลผู้ให้ไข่ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
Lot of CSOF	กรอก lot ของ CSOF ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
Code of Egg	กรอกรหัสไข่ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
Injection	กรอกค่า Injection ตามบันทึกเดิม โดยคงความหมายและหน่วยเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้

ในแผ่นงาน "ตัวอย่าง" lot 1 แสดงการบันทึกผลรายตัว ส่วน lot 2 แสดงการบันทึกยอดนับรวม ทั้งสอง lot อยู่ในการทดลองเดียวกัน

ตารางยอดนับรวม

ใช้ตารางนี้เมื่อบันทึกเดิมมีเฉพาะจำนวนในแต่ละระยะ ไม่มีผลตรวจแยกเป็นรายตัว ให้กรอกจำนวนตามบันทึก และเว้นระยะที่ไม่มีข้อมูลไว้ หากมีผลรายตัวของข้อมูลชุดเดียวกันแล้ว ไม่ต้องกรอกยอดรวมซ้ำ

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
เลข lot	กรอกเลข lot ที่มีในตารางรายการกระตุ้นไข่
ชุดข้อมูลต้นทาง	กรอกชื่อชุดข้อมูลหรือชื่อที่ใช้กำกับข้อมูลเดิม เพื่อให้ค้นกลับไปตรวจบันทึกนั้นได้
จำนวนกระตุ้นสำเร็จ	กรอกจำนวนเริ่มต้นของ lot ตามบันทึกเดิม
ระยะ 1C ถึง 15D และ Fry / Juvenile / Adult	กรอกจำนวนที่นับได้ในแต่ละระยะ ช่องเหล่านี้ใช้เก็บจำนวน ไม่ใช้รหัสผลตรวจ 0 หรือ 1 แทนมีชีวิตหรือตาย
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของยอดนับรวม หากมี

จำนวนในตารางนี้เป็นยอดรวมของ lot จึงไม่ต้องสร้างรหัสเอ็มบริโอรายตัวตามจำนวนที่กรอก

แผ่นงานผลเอ็มบริโอ

ใช้บันทึกผลตรวจเอ็มบริโอแต่ละตัวตามระยะพัฒนาการ หนึ่งตัวใช้ 4 แถวต่อเนื่อง คือ ผล เวลาที่ตรวจ ลักษณะที่พบ และผู้ตรวจ ส่วนข้อมูลประจำตัวทางซ้ายให้กรอกในแถวผลเท่านั้น

คอลัมน์ประจำตัว	ความหมายและวิธีกรอก
เลข lot / ลำดับใน lot	กรอกเลข lot ให้ตรงกับตารางรายการกระตุ้นไข่ และกรอกลำดับของเอ็มบริโอภายใน lot ตามบันทึกเดิม
รหัสเอ็มบริโอ / รหัสอ้างอิงเอ็มบริโอ	กรอกรหัสเอ็มบริโอเดิม หากไม่มี ให้ใช้รหัสจากช่องสีฟ้า และใช้รหัสเดิมทุกครั้งที่ส่งข้อมูลแก้ไข
ตำแหน่งหลุม	กรอกตำแหน่งหลุมบนเพลต ตั้งแต่ A1 ถึง H12
ผู้ตรวจประจำชุด	กรอกชื่อเมื่อคนเดียวกันตรวจทุกระยะ ระยะที่เปลี่ยนผู้ตรวจให้กรอกชื่อในแถวผู้ตรวจของระยะนั้น
วันที่ตรวจ	กรอกวันที่ตรวจสำหรับช่องที่ระบุเฉพาะเวลา หากระยะใดตรวจคนละวัน ให้กรอกวันที่และเวลาเต็มในช่องเวลาของระยะนั้น
ระยะสุดท้ายที่มีชีวิต	กรอกระยะสุดท้ายที่มีบันทึกผล 0 หรือ ALIVE โดยดูจากผลตรวจจริง
เหตุหยุดติดตาม / วันเวลาหยุดติดตาม	กรอกเหตุที่หยุดติดตาม พร้อมวันที่และเวลาตามบันทึกเดิม
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของเอ็มบริโอตัวนั้น หากมี

ข้อมูลในแต่ละระยะ

แถว	ข้อมูลที่กรอก
ผลที่สังเกต	กรอก 0 หรือ ALIVE เมื่อมีชีวิต และ 1 หรือ DEAD เมื่อตาย
เวลาที่ตรวจ	กรอกเวลา เช่น 10:41 หากต้องระบุวันที่ด้วย ให้กรอก เช่น 02/05/2026 00:15
ลักษณะที่พบ	เลือก NORMAL = ปกติ, ABNORMAL = ผิดปกติ หรือ UNDETERMINED = ระบุไม่ได้
ผู้ตรวจ	กรอกชื่อผู้ตรวจในระยะนั้น หากใช้ผู้ตรวจประจำชุด ให้กรอกเฉพาะระยะที่เปลี่ยนผู้ตรวจ

รหัสเหตุหยุดติดตาม: DEAD = ตาย, DEGENERATED = เสื่อมสลาย, PROMOTED = เลี้ยงต่อเป็นปลา และ LOST = สูญหาย หากไม่ทราบวันเวลาหรือระยะที่หยุดติดตาม ให้เว้นข้อมูลส่วนนั้นไว้

รหัสระยะพัฒนาการ: 1C-1K = 1-1,000 เซลล์, HI = High, OB = Oblong, SPH = Sphere, DO = Dome, GR = Germ ring, SH = Shield, EPI = ร้อยละ epiboly และ 1D-15D = อายุเป็นวันหลังการกระตุ้น ห้ามใช้รหัสระยะคำนวณวันที่ตรวจปลา

แผ่นงานทะเบียนปลา

ใช้บันทึกประวัติปลาและผลตรวจรายวัน หนึ่งตัวใช้ 4 แถวต่อเนื่อง ให้กรอกข้อมูลประจำตัวในแถวผล แล้วกรอกผลตรวจแต่ละครั้งในคอลัมน์ d ของปลาตัวนั้น

คอลัมน์ข้อมูลประจำตัว

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
รหัสปลา / รหัสอ้างอิงปลา	ใช้รหัสปลาเดิม ช่องสีฟ้าแสดงรหัสอ้างอิงสำหรับเชื่อมข้อมูลตัวอย่าง
รหัสเอ็มบริโอ	กรอกรหัสเอ็มบริโอที่เลี้ยงต่อเป็นปลาตัวนี้ เว้นไว้หากไม่มีการติดตามระยะเอ็มบริโอ
วันที่ทดลอง (วันเกิด)	DOB ใช้วันที่ทำการทดลอง เว้นได้หากตรวจสอบวันที่จากรหัสเอ็มบริโอที่ระบุไว้ได้
สายพันธุ์เซลล์ / วิธีเตรียมเซลล์ / สภาพเซลล์	กรอกข้อมูลเซลล์ต้นแบบที่ใช้สร้างปลาตัวนี้ ใช้รหัสตามตารางรายการกระตุ้นไข่
รหัสชุดเซลล์	กรอกรหัสชุดเซลล์ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
สถานะล่าสุด	เลือก ALIVE = มีชีวิต หรือ DEAD = ตาย ตามสถานะล่าสุดที่ทราบ
สุขภาพตามบันทึก	กรอกสุขภาพล่าสุดตามคำหรือรหัสเดิม เช่น ป่วย พิการ แก่ หรือ ABNORMAL
วันที่พบผิดปกติครั้งแรก	กรอกวันแรกที่พบความผิดปกติ เฉพาะเมื่อสุขภาพล่าสุดเป็น ABNORMAL
เพศ	เลือก M = เพศผู้, F = เพศเมีย หรือ ND = ยังระบุเพศไม่ได้
สถานที่เลี้ยง	เลือก KU สำหรับ Kasetsart University หรือ MSU สำหรับ Michigan State University
ตู้หรือกล่องเลี้ยง	กรอกรหัสตู้หรือกล่องที่เลี้ยงปลาตัวนี้
การตัดครีบ	กรอก Y เมื่อตัดแล้ว (true) หรือ N เมื่อยังไม่ตัด (false) หากไม่ทราบให้เว้นไว้
วันที่หยุดติดตาม	ต้องระบุเมื่อสถานะล่าสุดเป็น DEAD ใช้วันที่ตามบันทึก หากไม่ทราบให้แจ้งผู้ดูแล
สภาพเมื่อหยุดติดตาม / การจัดการ	เลือกคู่รหัสตามตารางในหัวข้อ "การหยุดติดตาม" เช่น INTACT ใช้คู่กับ FROZEN
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของปลา รวมถึงรายละเอียดสุขภาพ หากมี
ผู้ตรวจประจำชุด	กรอกชื่อเมื่อคนเดียวกันตรวจทุกวัน วันที่เปลี่ยนผู้ตรวจให้กรอกชื่อในแถวผู้ตรวจของวันนั้น
CL / RT / DC / CLA	กรอก CODE ในแถวผล ให้ตรงกับทะเบียนตัวอย่าง ดูความหมายแต่ละช่องในหัวข้อถัดไป

ผลการติดตามปลา

กรอกผลตรวจในคอลัมน์ d ทางขวาของแผ่นงานทะเบียนปลา แต่ละคอลัมน์มี 4 แถวสำหรับผล สุขภาพ วันที่ตรวจ และผู้ตรวจ ข้อมูลทั้งสี่แถวต้องเป็นการตรวจครั้งเดียวกันของปลาที่ระบุไว้ทางซ้าย

แถว	ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ **d**
ผลที่สังเกต	กรอก 1 หรือ ALIVE เมื่อมีชีวิต และ 0 หรือ DEAD เมื่อตาย
สุขภาพตามบันทึก	กรอกคำหรือรหัสสุขภาพที่บันทึกไว้ในการตรวจครั้งนั้น
วันที่ตรวจ	กรอกวันที่ตรวจจริง เป็นวัน/เดือน/ปี ค.ศ. โดยใช้วันที่ในประเทศไทย
ผู้ตรวจ	กรอกชื่อผู้ตรวจครั้งนั้น หากใช้ผู้ตรวจประจำชุด ให้กรอกเฉพาะวันที่เปลี่ยนผู้ตรวจ

d1-d370 เป็นชื่อช่องตามแบบบันทึกเดิม ให้กรอกวันที่ตรวจจริงในแถววันที่ทุกครั้ง ห้ามใช้เลข d หรือ DOB คำนวณวันที่แทนข้อมูลที่ไม่มีบันทึก

สุขภาพและความผิดปกติ

ทั้งสุขภาพล่าสุดและสุขภาพรายวัน ให้ใช้คำเดิม เช่น สุขภาพดี ไม่แข็งแรง ป่วย พิการ แก่ หรือรหัส NORMAL, ABNORMAL, UNDETERMINED หากต้องเปลี่ยนข้อความเป็นรหัส ให้ผู้ดูแลตรวจความหมายก่อนนำเข้า เช่น คำว่า "แก่" ไม่ได้กำหนดให้เป็น ABNORMAL โดยอัตโนมัติ

วันที่พบผิดปกติครั้งแรกให้ใช้วันแรกที่มีบันทึกความผิดปกติ หากทราบเพียงวันตรวจล่าสุด ให้เว้นช่องนี้และแจ้งผู้ดูแลว่าข้อมูลยังไม่ครบ

การหยุดติดตาม

เมื่อสถานะล่าสุดเป็น DEAD ต้องระบุวันที่หยุดติดตาม หากข้อมูลเก่าไม่มีวันดังกล่าว ให้แจ้งผู้ดูแลก่อนยืนยันนำเข้า อย่านำวันเกิด วันแช่แข็ง หรือวันที่ส่งไฟล์มากรอกแทน

สภาพเมื่อหยุดติดตาม	การจัดการที่ใช้คู่กัน
INTACT สภาพสมบูรณ์	FROZEN แช่แข็ง
DEGENERATED เสื่อมสลาย	DISCARDED ทิ้ง
LOST สูญหาย	DISCARDED ทิ้ง

แผ่นงานตัวอย่างที่เก็บ

กรอกทะเบียนตัวอย่างหนึ่งแถวต่อหนึ่งรหัส หากตัวอย่างเดียวใช้กับปลาหลายตัว ให้ลงทะเบียนรหัสนั้นเพียงครั้งเดียว แล้วใช้รหัสเดิมในทะเบียนปลาทุกตัวที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์ในทะเบียนตัวอย่าง

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
No	กรอกเลขลำดับรายการเพื่อจัดเรียงข้อมูลในไฟล์ เว้นได้หากไม่มีเลขลำดับเดิม การเชื่อมกับปลาใช้ CODE จึงไม่ใช้เลขในช่องนี้
CODE	กรอกรหัสตัวอย่างเดิม เช่น CL3, RT3 หรือ DC3 ห้ามลงรหัสซ้ำในทะเบียน และใช้รหัสเดิมทุกครั้งที่อ้างถึงตัวอย่างนั้น
Specimen type	ระบุวัสดุที่เก็บ เช่น Whole embryo, Caudal fin clip, Anal fin clip, left over cells, Donor cells หรือ Whole Adult Fish

รหัสตัวอย่างบนแผ่นงานทะเบียนปลา

ในทะเบียนปลา ให้กรอก CODE ลงในช่อง CL, RT, DC หรือ CLA ของปลาตัวนั้น โดยกรอกในแถวผล ช่องที่ไม่มีตัวอย่างตามบันทึกให้เว้นไว้ รหัสที่กรอกต้องมีในทะเบียนตัวอย่าง

ช่อง	ตัวอย่างที่อ้างถึง
CL	ตัวอย่างจากปลาโคลนตัวนั้น เช่น เอ็มบริโอทั้งตัวหรือชิ้นครีบ
RT	ตัวอย่างครีบหางของปลาผู้ให้ไข่ที่ใช้สร้างปลาโคลนตัวนั้น
DC	ตัวอย่างจากเซลล์ต้นแบบที่ใช้สร้างปลาโคลนตัวนั้น เช่น เซลล์ที่เหลือ
CLA	ตัวอย่างปลาโคลนโตเต็มวัยทั้งตัว

ตัวอักษรต้นรหัสบอกกลุ่มตัวอย่าง ให้กรอกแต่ละรหัสในช่องที่ตรงกัน เช่น RT3 กรอกในช่อง RT ส่วน CL และ CLA เป็นคนละกลุ่ม ต้องแยกกรอกให้ถูกช่อง

ตัวอย่างการอ้างอิงร่วมกัน

ปลา	**CL**	**RT**	**DC**
ปลาตัวที่ 1	CL3	RT3	DC3
ปลาตัวที่ 2	CL4	RT3	DC3

การตรวจสอบและส่งข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องมีเมื่อบันทึกรายการ

รายการ	ข้อมูลบังคับหลัก
การทดลองและ lot	รหัสการทดลอง วันที่ สถานที่ ผู้ทำ กลุ่มทดลอง สายพันธุ์ วิธีเตรียมและสภาพเซลล์ เลข lot วันเวลากระตุ้น และจำนวนกระตุ้นสำเร็จ
เอ็มบริโอ	ลำดับภายใน lot และรหัสอ้างอิงเอ็มบริโอ หากไม่มีรหัสเดิม สามารถใช้รหัสจากสูตรได้
การสังเกตเอ็มบริโอ	รหัสเอ็มบริโอ ระยะ วันที่และเวลาตรวจ ผล ลักษณะที่พบ และชื่อผู้ตรวจ
ทะเบียนปลา	รหัสปลา วันเกิดหรือรหัสเอ็มบริโอที่ตรวจสอบวันเกิดได้ สายพันธุ์ วิธีเตรียมเซลล์ สถานะสุขภาพ และเพศ เลขลำดับปลาจะให้ระบบสร้าง
การสังเกตปลา	รหัสปลา วันที่ตรวจจริง ผล สุขภาพ และชื่อผู้ตรวจ
ตัวอย่างที่เก็บ	CODE และ Specimen type รหัส CL/RT/DC/CLA ที่กรอกบนทะเบียนปลาต้องมีในทะเบียนตัวอย่างและตรงกลุ่ม

หากไม่มีข้อมูลบังคับบางรายการ ให้เว้นไว้และแจ้งผู้ดูแลตรวจสอบก่อนยืนยันนำเข้า อย่าเติม 0 วันที่ประมาณ หรือชื่อผู้ตรวจที่ไม่มีในบันทึกเดิม

การส่งต่อและส่งข้อมูลแก้ไข

เมื่อส่งเอ็มบริโอไปเลี้ยงต่อเป็นปลา ให้ระบุ PROMOTED พร้อมวันที่และเวลาส่งต่อ บันทึกผลก่อนส่งต่อในแผ่นงานเอ็มบริโอ และผลหลังส่งต่อในทะเบียนปลา ตรวจไม่ให้บันทึกผลวันส่งต่อซ้ำทั้งสองแผ่นงาน หากไม่ทราบวันเวลาส่งต่อ ให้ผู้ดูแลตรวจสอบก่อนนำเข้า

เมื่อส่งไฟล์แก้ไข ให้ใช้รหัสเดิมและแจ้งรายการที่เปลี่ยนแปลง การเว้นช่องว่างหรือนำแถวออกจากไฟล์จะไม่ลบข้อมูลเดิม หากต้องการล้างค่าที่เคยบันทึก ให้ระบุรหัส ชื่อช่อง และเหตุผลให้ผู้ดูแลทราบ

การเพิ่มพื้นที่บันทึก

แบบฟอร์มเตรียมไว้สำหรับเอ็มบริโอ 400 ตัว ปลา 200 ตัว และตัวอย่าง 200 รายการ เอ็มบริโอและปลาใช้ตัวละ 4 แถว ส่วนรายการ lot และยอดนับรวมมีอย่างละ 50 แถว รหัสตัวอย่างของปลาให้กรอกในช่อง CL/RT/DC/CLA บนทะเบียนปลา

หากแถวในตารางข้อมูลการทดลองไม่พอ ให้กด + ทางซ้ายเพื่อเปิดแถวที่เหลือก่อน หากต้องใช้เกิน 50 แถว ให้ใช้ Insert Copied Cells (แทรกเซลล์ที่คัดลอก) สำหรับเอ็มบริโอและปลา ให้คัดลอกชุดว่างท้ายแผ่นงานทั้ง 4 แถวแล้ววางต่อท้าย ตรวจสูตรและรายการเลือกในแถวใหม่ก่อนกรอกข้อมูล